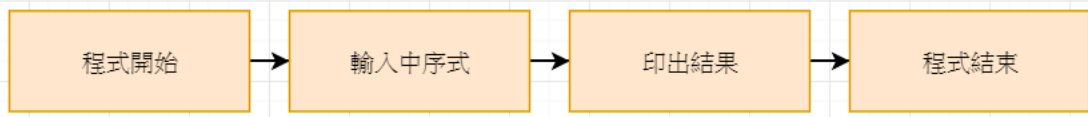


Expression Convertor

(一) 程式簡介

本程式在使用者輸入中序式後，會將其轉換成前序及後序式，並將過程及結果印出。



(二) 函式介紹

(1) 堆疊相關函式

- void push(int stack[], int* top, int value): 將資料放入堆疊。
- int pop(int stack[], int* top): 將堆疊頂端的資料取出。
- int peek(int stack[], int top) : 查看堆疊頂端的資料。
- void display(int stack[], int top): 印出整個堆疊。

(2) void in_to_post(char infix[], char postfix[])

使用 push、pop 及 peek 等函式，將 infix 陣列中的中序式轉成後序式放入 postfix 陣列中，並用 display 函式印出過程。其中用 switch...case 判斷當下掃描的字元該進入堆疊或直接放入 postfix 陣列。

(3) void reverse(char input[], char output[])

將 input 陣列反序放入 output 陣列中，並將左右括號互換。

(4) void in_to_pre(char infix[], char prefix[])

將 infix 中的中序式轉成後序式放入 prefix 陣列中，並印出轉換過程。其中使用 reverse 函式將 infix 陣列反轉後，用 in_to_post 函式排序 infix 陣列，再使用 reverse 函式反轉一次。

(5) main

讓使用者輸入字串，放入 infix 陣列中，呼叫 in_to_post 及 in_to_pre 函式，並印出結果。

(三) 執行畫面

```

D:\2017\學校\二上\資料結構\B10632032_HW1.exe
請輸入中序式：A%B/C+D-(E+F*D)

====Infix to Postfix====
Scanned      Stack      Postfix
A             (         A
%             (%        A
B             (%        AB
/             (/        AB%
C             (/        AB%C
+             (+        AB%C/
D             (+        AB%C/D
-             (-        AB%C/D+
(             -(        AB%C/D+
E             -(        AB%C/D+E
+             -(+       AB%C/D+E
F             -(+       AB%C/D+EF
*             -(+*      AB%C/D+EF
D             -(+*      AB%C/D+EFD
)             (-        AB%C/D+EFD*+
)             (-        AB%C/D+EFD*+-

微軟注音 半：

```

```

D:\2017\學校\二上\資料結構\B10632032_HW1.exe
====Infix to Prefix====
STEP 1: A%B/C+D-(E+F*D)  ->  (D*F+E)-D+C/B%A
STEP 2:
Scanned      Stack      Postfix
(            (
D            ((         D
*            ((*        D
F            ((*        DF
+            ((*+       DF*
E            ((*+       DF*E
)            (          DF*E+
-            (-         DF*E+
D            (-         DF*E+D
+            (+         DF*E+D-
C            (+         DF*E+D-C
/            (+/        DF*E+D-CB
B            (+/        DF*E+D-CB
%            (+/%       DF*E+D-CB
A            (+/%       DF*E+D-CBA
)            (+/%       DF*E+D-CBA%/+
STEP 3: DF*E+D-CBA%/+  ->  +/%ABC-D+E*FD
微軟注音 半：

```



```
D:\2017\學校\二上\資料結構\B10632032_HW1.exe

====Result====
Infix:  A%B/C+D-(E+F*D)
Postfix: AB%C/D+EFD*+-
Prefix: +/%ABC-D+E*FD

Process returned 0 (0x0)   execution time : 30.528 s
Press any key to continue.

微軟注音 半 :
```